

一、单项选择题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均不得分。

1. 设 P : 天下雨, Q : 我骑自行车上班, 对命题“除非天下雨, 否则我就骑自行车上班”符号化正确的是
 A. $\neg P \wedge Q$ B. $\neg P \rightarrow Q$ C. $\neg P \rightarrow \neg Q$ D. $P \rightarrow \neg Q$
2. 下列命题公式的联结词集合中, 可作为最小联结词组的是
 A. $\{\neg\}$ B. $\{\vee, \wedge\}$ C. $\{\neg, \wedge\}$ D. $\{\neg, \vee, \wedge\}$
3. 下列命题公式为重言式的是
 A. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ B. $(P \wedge Q) \rightarrow P$
 C. $(\neg P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge \neg Q)$ D. $\neg(P \vee Q)$
4. 下列谓词公式中为前束范式的是
 A. $\forall x \forall y \exists z (B(x, y) \rightarrow A(z))$ B. $\neg \forall x \exists y B(x, y)$
 C. $\exists x \forall y \forall x (A(x, y) \wedge B(x, y))$ D. $\forall x (A(x, y) \rightarrow \exists y B(y))$
5. $\forall x \exists y P(x, y)$ 的否定是
 A. $\forall x \forall y \neg P(x, y)$ B. $\exists x \forall y \neg P(x, y)$
 C. $\forall x \exists y \neg P(x, y)$ D. $\exists x \exists y \neg P(x, y)$
6. 对任意集合 A, B, C , 下列结论正确的是
 A. 若 $A \in B, B \subseteq C$, 则 $A \in C$ B. 若 $A \in B, B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$
 C. 若 $A \subseteq B, B \in C$, 则 $A \in C$ D. 若 $A \subseteq B, B \in C$, 则 $A \subseteq C$
7. 设 $A = \{a, \{a\}\}$, $\mathcal{P}(A)$ 为 A 的幂集, 下列选项错误的是
 A. $\{a\} \in \mathcal{P}(A)$ B. $\{a\} \subseteq \mathcal{P}(A)$ C. $\{\{a\}\} \in \mathcal{P}(A)$ D. $\{\{a\}\} \subseteq \mathcal{P}(A)$
8. 在下列代数系统中, 不是群的是
 A. $\langle Q, +, \rangle$, 这里 Q 为有理数集, $+$ 为加法运算
 B. $\langle R^*, \cdot, \rangle$, 这里 R^* 为非零实数集, $\cdot$ 为乘法运算
 C. 全体 $n \times n$ 实对称矩阵集合, 对于矩阵的加法运算
 D. $\langle Q, \cdot, \rangle$, 这里 Q 为有理数集, $\cdot$ 为乘法运算
9. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 下列二元关系中是从 A 到 B 的函数是
 A. $R = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$
 B. $R = \{\langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$
 C. $R = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$
 D. $R = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$
10. 设 $\langle G, * \rangle$ 是阶大于 1 的群, 则下列命题中错误的是
 A. G 中每个元素都有逆元 B. 存在幺元
 C. 存在零元 D. 运算 $*$ 是可结合的
11. 一个连通的无向图 G , 如果它的所有结点的度数都是偶数, 那么它有一条
 A. 汉密尔顿回路 B. 欧拉回路 C. 汉密尔顿通路 D. 初级回路
12. 设有 $A = \{a, b, c\}$ 上的关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle\}$, 则 R 不具有
 A. 自反性 B. 对称性 C. 传递性 D. 反对称性

13. 设 $V = \{a, b, c, d\}$, 则下列与 V 构成强连通图的边集的是
- A. $E_1 = \{ \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle \}$
 B. $E_2 = \{ \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle d, c \rangle \}$
 C. $E_3 = \{ \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle d, a \rangle, \langle d, c \rangle \}$
 D. $E_4 = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$
14. 一棵树有 2 个 2 度结点, 1 个 3 度结点, 3 个 4 度结点, 则其 1 度结点数为
- A. 5 B. 7 C. 8 D. 9
15. 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上不同的等价关系有
- A. 3 个 B. 4 个 C. 5 个 D. 6 个

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 设 $A = \{\{x, y\}, \emptyset, x, y\}$, 则 $A - \{x, y\} =$ _____, $A - \{\emptyset\} =$ _____。
17. 设 N 表示非负整数集, $R: N \rightarrow N, xRy$ 定义为 $x + 2y = 10$, 则 $\text{dom}R =$ _____, $\text{ran}R =$ _____。
18. 设 A, B 为两个命题公式, $A \iff B$ 当且仅当 _____, $A \Rightarrow B$ 当且仅当 _____。
19. 命题公式 $P \vee (Q \wedge \neg R)$ 的成真指派是 _____, 成假指派是 _____。
20. 设 $f: R \rightarrow R, f(x) = x + 3, g: R \rightarrow R, g(x) = \frac{x}{2}$, 则复合函数 $(f \circ g)(x) =$ _____, $(g \circ f)(x) =$ _____。
21. 设 Z 是整数集, 在 Z 上定义二元运算 $*$ 为 $a * b = a + b + a \cdot b$, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 是数的加法和乘法, 则代数系统 $\langle Z, * \rangle$ 的幺元是 _____, 零元是 _____。
22. 设图 $G = \langle V, E \rangle$, 如果图 $G' = \langle V', E' \rangle$, 且 _____, 则称 G' 是 G 的子图, 如果 _____, 则称 G' 是 G 的生成子图。
23. 在合式公式 $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \wedge Q(y, z)) \wedge (\exists x)P(x, y)$ 中, $(\forall x)$ 和 $(\forall y)$ 的作用域是 _____, $(\exists x)$ 的作用域是 _____。
24. 设 $\langle G, * \rangle$ 为群, 若在 G 中存在一个元素 a , 使得 G 中的任意元素都由 a 的幂组成, 则称该群为 _____, 元素 a 称为 G 的 _____。
25. 设有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 的邻接矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 那么 $|E| =$ _____, $|V| =$ _____。

三、计算题 (本大题共 5 小题, 第 26、27 小题各 5 分, 第 28、29 小题各 6 分, 第 30 小题 8 分, 共 30 分)

26. 给定集合 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, 且 A 上有关系:

$$R = \{ \langle i, j \rangle \mid i, j \in A, j = i + 1 \text{ 或 } j = \frac{i}{2} \},$$

$$S = \{ \langle i, j \rangle \mid i, j \in A, i = j + 2 \},$$

试计算 $R \circ S$ 。

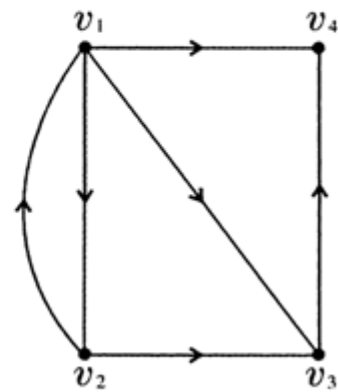
27. 构造命题公式 $(\neg P \vee Q) \wedge ((P \wedge R) \rightarrow P)$ 的真值表。

28. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 24\}$, R 为 A 上整除关系, 试画出 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图, 并求出 A 中最大元, 最小元, 极大元, 极小元。

29. 求公式 $(\neg P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R)$ 的主析取范式 and 主合取范式。

30. 有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 如题 30 图, 请完成下列问题:

- (1) 给出 D 的邻接矩阵及 4 次以下的幂;
- (2) 判定 D 中长度为 2 的路径有几条? 从 v_1 到 v_4 长度为 3 的路径有几条?
- (3) 求 D 的可达性矩阵 P 。



题 30 图

四、证明题 (本大题共 3 小题, 第 31、32 小题各 6 分, 第 33 小题 8 分, 共 20 分)

31. 设 $\langle A, * \rangle$ 为群, 任意 $a, b, c \in A$

证明: 若 $a * b = a * c$, 则 $b = c$ 。

32. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 并设 $A = S \times S$, 在 A 上定义关系 R 为: $\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle$ 当且仅当 $a + b = c + d$, 证明 R 是等价关系。

33. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图, 且 $e \in E$, 证明: 当且仅当 e 是 G 的割边时, e 才在 G 的每棵生成树中。

五、应用题 (本大题共 2 小题,第 34 小题 6 分,第 35 小题 9 分,共 15 分)

34. 构造下面的推理证明:

任何自然数都是整数,存在着自然数,所以存在着整数(设个体域为实数集合 R)。

35. 已知 a, b, c, d, e, f, g 共 7 个人中, a 会讲英语; b 会讲英语和汉语; c 会讲英语、意大利语和俄语; d 会讲汉语和日语; e 会讲意大利语和德语; f 会讲俄语、日语和法语; g 会讲德语和法语。若将他们的座位安排在圆桌旁,要使得每个人都能与他身边的人交谈,应如何安排座位,说明理由并画出座位安排图。